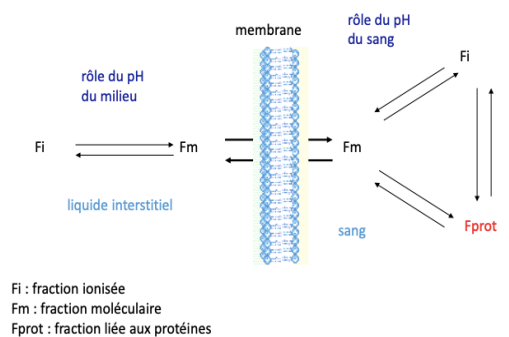
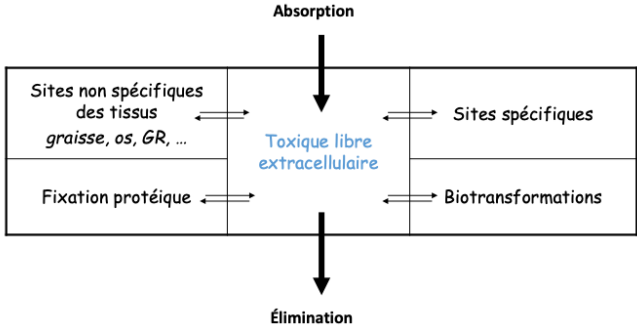


TOXICOCINETIQUE : Notions générales	
Toxicocinétique	= Comment une substance pénètre dans l'organisme = Comment l'organisme interagit avec cette substance = 4 étapes : Absorption, Distribution, Métabolisme, Elimination
I. Absorption / Résorption	
Définition	Processus de passage d'un xénobiotique de son site de contact avec l'organisme jusque dans la circulation sanguine générale
Principaux déterminants	• Caractéristiques de la voie d'entrée (dig, respiratoire, cutanée...) • Concentration de la substance à la porte d'entrée • Prop. Physico-chimiques de la substance
Passage transmembranaire	Membrane cellulaire = bicouche lipidique avec une extrémité hydrophile (phosphate) et une extrémité lipophile (lipidique) • <u>Diffusion passive</u> Diffusion le long d'un gradient de concentration, sans énergie, non saturable. Dépend des caractéristiques physico-chimiques (liposolubilité, degré d'ionisation, poids moléculaire) Se fait selon la loi de Fick : $V = \frac{D \cdot S \cdot K \cdot \Delta C}{E}$ D = Coefficient de diffusion S = Surface de la membrane K = Coefficient de partage ΔC = Cext-Cint E = Epaisseur de la membrane • <u>Filtration</u> Concerne les molécules hydrosolubles de petites tailles, qui suivent le flux de l'eau (Ex : éthanol) • <u>Diffusion facilitée</u> Diffusion le long d'un gradient de concentration, sans énergie. Mécanisme de transport rapide, pour les molécules plus grosses comme le glucose ou les acides aminés • <u>Transport actif</u> Diffusion contre un gradient de concentration, avec besoin d'énergie, saturable (donc blocage et phénomènes de compétition possibles) Mécanisme de transport +/- spécifique • <u>Endocytose</u> ○ Phagocytose (= cell eating) ○ Pinocytose (= cell drinking)  Fi : fraction ionisée Fm : fraction moléculaire Fprot : fraction liée aux protéines

Principales voies d'entrée	Digestive	Voie principale pour les médicaments Contamination de l'eau et des aliments • Muqueuse buccale (pH 6,2-7,2) ○ Diffusion passive, vascularisation ○ Fonction du temps de contact ○ Exception : buprén, dérivés nitrés... • Estomac (pH 1-3) ○ Diffusion passive, faible surface et faible temps de contact ○ Acides organiques faibles, petites molécules hydrosolubles • Intestin (pH 5-8) ○ Diffusion passive +++ mais aussi facilitée et transport actif ○ Surface d'échange, temps de contact +++ ○ Effet de 1^{er} passage hépatique +++ ○ Rôle de la flore bactérienne et des enzymes dig. ○ Bases et acides faibles : sucres, AA, Ca²⁺, plom, thallium, paraquat...
	Respiratoire	Pollution de l'air (environnement, milieu pro) Médicaments • Nasopharynx • Arbre trachéo-bronchique • Poumons ○ Large surface d'absorption : 50 fois la surface cutanée ○ Fine paroi cellulaires (alvéoles) • Gaz et vapeurs ○ Élément limitant = solubilité dans le sang (+ il est soluble, plus son absorption est rapide) • Aérosols (particules solides ou liquides) ○ Importance de la taille (<1 µm ⇔ alvéoles, > 5µm ⇔ nasopharynx)
	Cutanée	Environnement et milieu pro Cosmétiques, médicaments • Barrière assez imperméable • Importance de l'épiderme ○ Couche cornée ○ Epaisseur variable ○ De 400-600µm à 8-15µm • Voie transépidermique ○ Diffusion passive ○ Altération de la couche cornée ○ Hydratation de l'épiderme ○ Débit sanguin sous-cutané • Voie accessoire pilo-sébacée ○ Glandes sébacées ○ Glandes sudoripares ○ Follicles pileux
Paramètres cinétiques	Vitesse d'absorption	Intensité d'absorption = biodisponibilité ≠ efficacité = fraction de la dose d'exposition qui atteint sous forme inchangée la circulation générale

II. Distribution	
Définition	 Dépend du gradient de concentration, du poids moléculaire, de la liposolubilité, de l'hydrosolubilité, du degré d'ionisation • Petite molécule • Liposoluble • Non ionisée, non liée aux protéines • A forte concentration
Rapidité dépend de :	• Flux sanguin ○ Foie 25%, Rein 23%, Cœur, cerveau... • Affinité tissulaire (graisses, os...) • BHE, placentaire
Durée de stockage et d'élimination dépendent de :	• Fixation protéique (diminue la toxicité immédiate mais prolonge l'intoxication) • Graisses de l'organisme • Tissu osseux (plomb, strontium, fluor...) • Le foie, les reins
Volume de distribution	$V_D = \frac{\text{quantité (mg)}}{C_{sang} (mg \cdot L^{-1})}$

III. Le métabolisme = biotransformation	
Où ?	Foie +++, reins, poumons
= Transformation de la substance en métabolite	Élimination des xénobiotique : liposolubles → hydrosolubles Détoxification : substance → métabolite moins toxique Bioactivation : substance → métabolite plus toxique
Spécificité	• Absolue = l'enzyme catalyse une seule réaction Ex : formaldéhyde, AchE... • De groupe Ex : alcool déshydrogénase • De liaisons Ex : N-oxydation

Réactions	Phase I	Réactions de dégradation ou « fonctionnalisation » • <u>Oxydation</u> = perte d'électrons ○ Nombreuses réactions (péroxydases, cyclo-oxyg., mono-oxygénase à CYP450) ○ Composés instables • <u>Réduction</u> = gain d'électrons ○ Peu nombreuses : milieu anaérobie, surtout flore bactérienne intestinale ○ Composés instables • <u>Hydrolyse</u> ○ Très nombreuses ○ Hydrolyse d'ester : inhibition de l'AchE ○ Hydrolyse d'amides : dégradation de la phénacétine ou d'anesthésiques locaux) • <u>Acétylation</u>
	Phase II	Réactions de dsynthèse ou « conjugaison » • Sulfo-conjugaison • Glycuro-conjugaison • Conjugaison au glutathion • Conjugaison amino-acides
Résultats	• Métabolites chimiquement stables et non toxiques, inactifs • Métabolites chimiquement stables et toxiques • Métabolites chimiquement instables et souvent toxiques (radicaux libres)	
Facteurs de variation	• Age • Variabilité génétique +++ ○ Polymorphismes d'oxydation (CYP 450) ○ Polymorphisme d'acétylation • Carences nutritionnelles • Induction enzymatique ○ CYP450 ○ Alcool éthylique, isoniazide, fumée de cigarette... • Inhibition enzymatique (macrolides, antifongiques...) • Doses et niveaux de concentrations plasmatiques	

IV. Elimination		
Rénale	Facteurs déterminants : • Caractéristiques physico-chim de la substance (poids moléculaire, hydro/liposolubilité, degré d'ionisation) • pH urinaire : inhibition de la réabsorption tubulaire des acides faibles en milieu basique → excrétion +++ Clairance rénale = volume virtuel de plasma totalement épuré par unité de temps	
Voie digestive (fèces)	Excrétion biliaire	• Transport actif surtout • Grosses molécules • Circulation entérohépatique : durée d'élimination allongée, toxicité augmentée...
	Elimination directe	• Sécrétion intestinale • Suivant un gradient de concentration • Processus lent
Voie respiratoire	• Substances en phase aqueuse ○ Diffusion passive ○ Gaz peu solubles > gaz solubles • Liquides volatils (ex : éthanol) ○ Fonction de la pression de vapeur	

Autres voies	• Lait (pH 6,5) ○ Diffusion passive ○ Substances basiques et liposolubles (DDT, digoxines...) ○ Substances suivant la cinétique du calcium (plomb) : de la mère à l'enfant, de la vache à l'homme • Salive • Sueurs • Larmes • Cheveux • Peau
Paramètres cinétiques	• Processus d'ordre 1 La vitesse d'élimination est proportionnelle à tout instant à la quantité présente dans l'organisme. La demi-vie est indépendante de la concentration • Processus d'ordre 0 La vitesse d'élimination est constante Une quantité fixe de substance est éliminée par unité de temps
Clairance d'élimination	$Cl_{totale} = Cl_{hép} + Cl_{rén} + Cl_{pulm} + \dots$ $T_{1/2} = \ln(2) * \frac{VD}{Cl_{tot}}$ $\ln(2) = 0,693$

CQFR	▪ Les éléments de toxicocinétique permettent de mieux comprendre les conséquences d'une intoxication et ses possibilités thérapeutiques ▪ Certains paramètres concernant la toxicocinétique du xénobiotique sont particulièrement intéressants : ▪ son caractère hydro- ou lipo-soluble ▪ sa vitesse d'absorption ▪ sa fixation protéique éventuelle ▪ son volume de distribution (Vd) ▪ son métabolisme et ses conséquences ▪ ses voies d'élimination ▪ sa cinétique d'élimination (ordre 0 ou 1^{er} ordre)
------	---